2026/04/16	M1　市川 詠祥	No. 2

くさび形モデルにおける表面波の解析

今月の目標

- くさび形のきずにおける表面波の解析

進捗の要点

- くさび形きずにおける表面波シミュレーション
- 縦方向応力（T1）・横方向応力（T3）の動きを見るプログラムの実装

今後の実施事項

- くさび形きずにおける表面波の解析
- 探触子の中心位置などを変えてみる

投稿・発表予定

- 高校生向けの発表（5 月）？

今回の内容

1. 新入生向け発表（4/13）

月曜日に新入生向けの研究紹介発表を行った．先週末はその準備に充てていたため，シミュレーション関連の作業は月曜日以降から開始しました．

2. 表面波 FDTD シミュレーションプログラムの作成（4/14）

くさび形きずにおける表面波を観測するためのプログラム `kusabi_surface_sim.py` を新規作成しました．このプログラムでは，横方向応力 T_3 を複数の観測点で離散的に記録する形にしました．Fig. 1 に，くさび形表面における T_3 計測点の配置確認図．

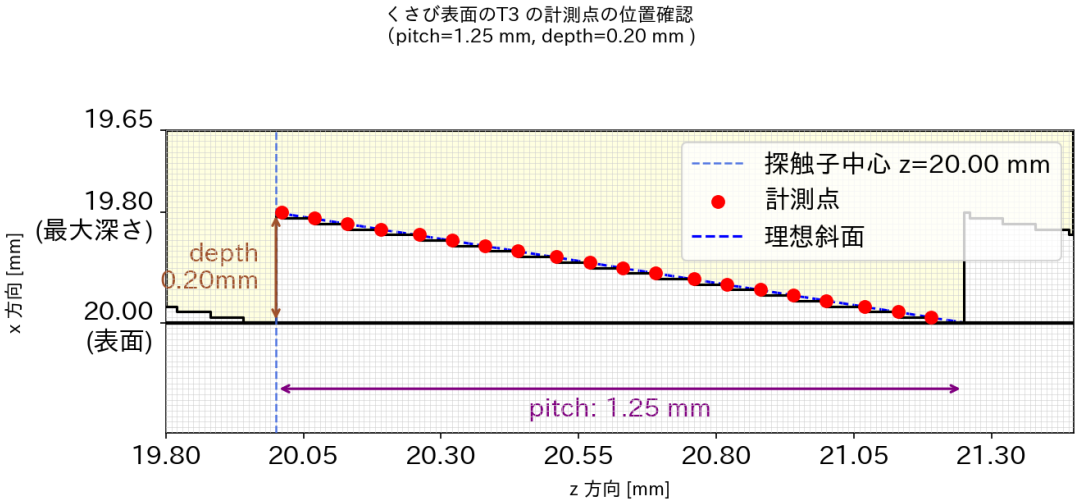

Fig. 1: くさび形表面における T_3 計測点の配置（pitch = 1.25 mm,depth = 0.20 mm）

3. 時空間マップ可視化プログラムの実装（4/15）

矩形型についての論文 (藤井先輩の去年の修論）の Fig. 3.5 に相当する図を再現するため，可視化プログラム `plot_kusabi_T1_T3_surface_map.py` を新たに作成しました．

Fig. 2 に，得られた図を示します．

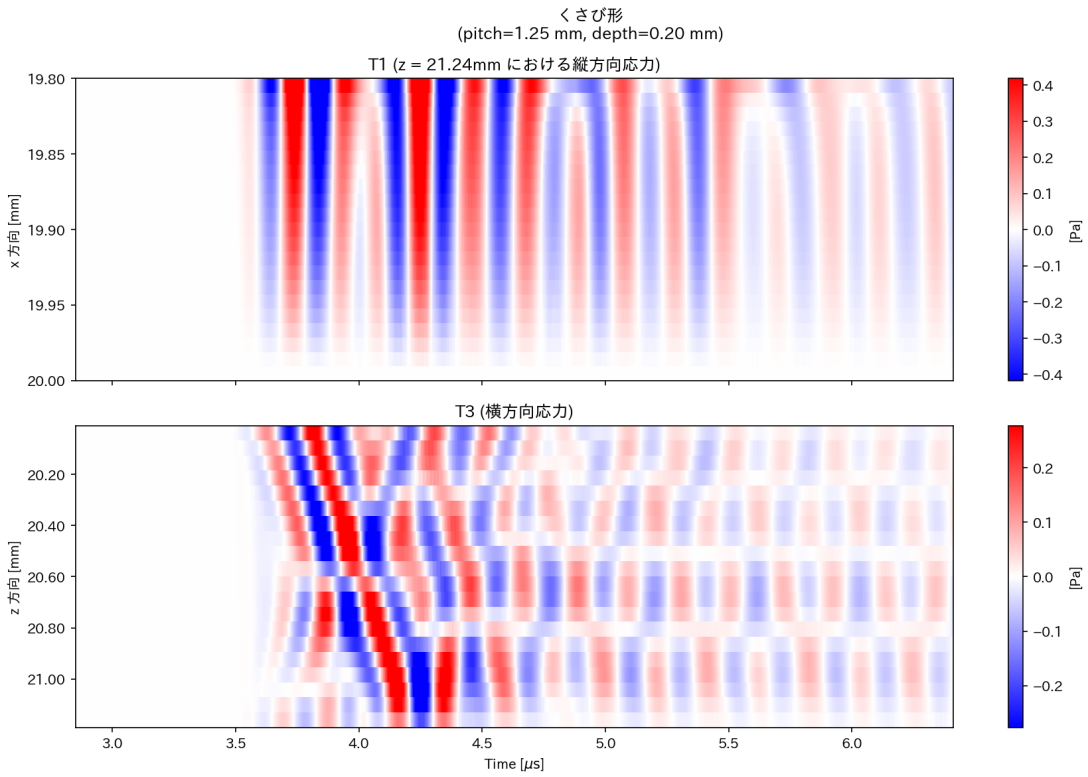

Fig. 2: くさび形きずにおける T_1・T_3（pitch = 1.25 mm, depth = 0.20 mm）